Solución de la pregunta 23

GEOMETRÍA · POSICIONES RELATIVAS DE RECTAS EN EL PLANO (M2)

Sean las rectas $L_1 : (k-1)x + 2y = 4$ y $L_2 : 3x + ky = 6$. ¿Para qué valor de k las rectas son paralelas y no coincidentes?

A) -3

B) -2

C) 2

D) 3

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Plantea la condición de paralelismo

Los coeficientes de x e y deben ser proporcionales: $\frac{k-1}{3} = \frac{2}{k} \Rightarrow k^2 - k - 6 = 0$.

2 Resuelve

$(k-3)(k+2) = 0 \Rightarrow k = 3$ o $k = -2$.

3 Revisa k = 3

$L_1 : 2x + 2y = 4 \Rightarrow x + y = 2$ y $L_2 : 3x + 3y = 6 \Rightarrow x + y = 2$: son la misma recta (coincidentes). Se descarta.

4 Revisa k = -2

$L_1 : -3x + 2y = 4$ y $L_2 : 3x - 2y = 6$, es decir, $-3x + 2y = -6$: mismos coeficientes y distinto término libre. Paralelas no coincidentes ✓.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Error de signo al factorizar (k + 3)(k − 2).

C) Error de signo al factorizar; con k = 2 las pendientes son distintas.

D) Con k = 3 las rectas son coincidentes (infinitos puntos en común), no paralelas distintas.

Idea clave. Paralelas distintas: coeficientes de x e y proporcionales, pero término libre no proporcional. Siempre revisa el caso coincidente.